

Trabajo transversal

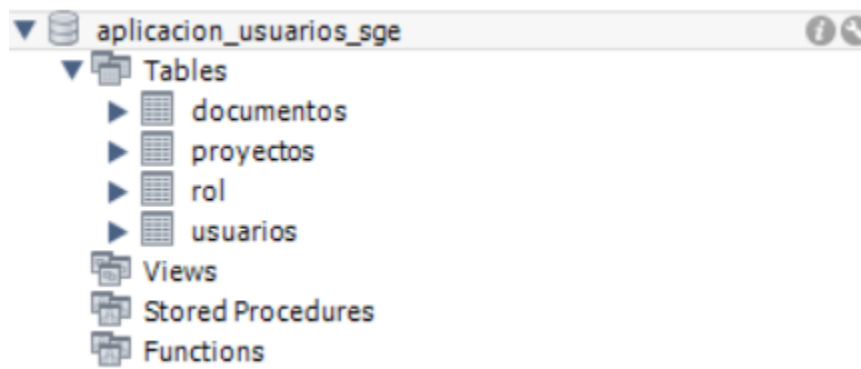
Integrantes: Máximo Martínez Teixeira, Elvis Andrade

Utilización de bases de datos

Para el trabajo de gestión de documentos y proyectos, utilizamos 2 bases de datos: una en Firebase, para la consultoría de datos, y otra en MySQL, para almacenar en tablas los datos en cuestión.

1. MySQL

Comenzamos creando una base de datos con tablas:



En estas distintas tablas, insertamos las columnas con los tipos de datos requeridos:

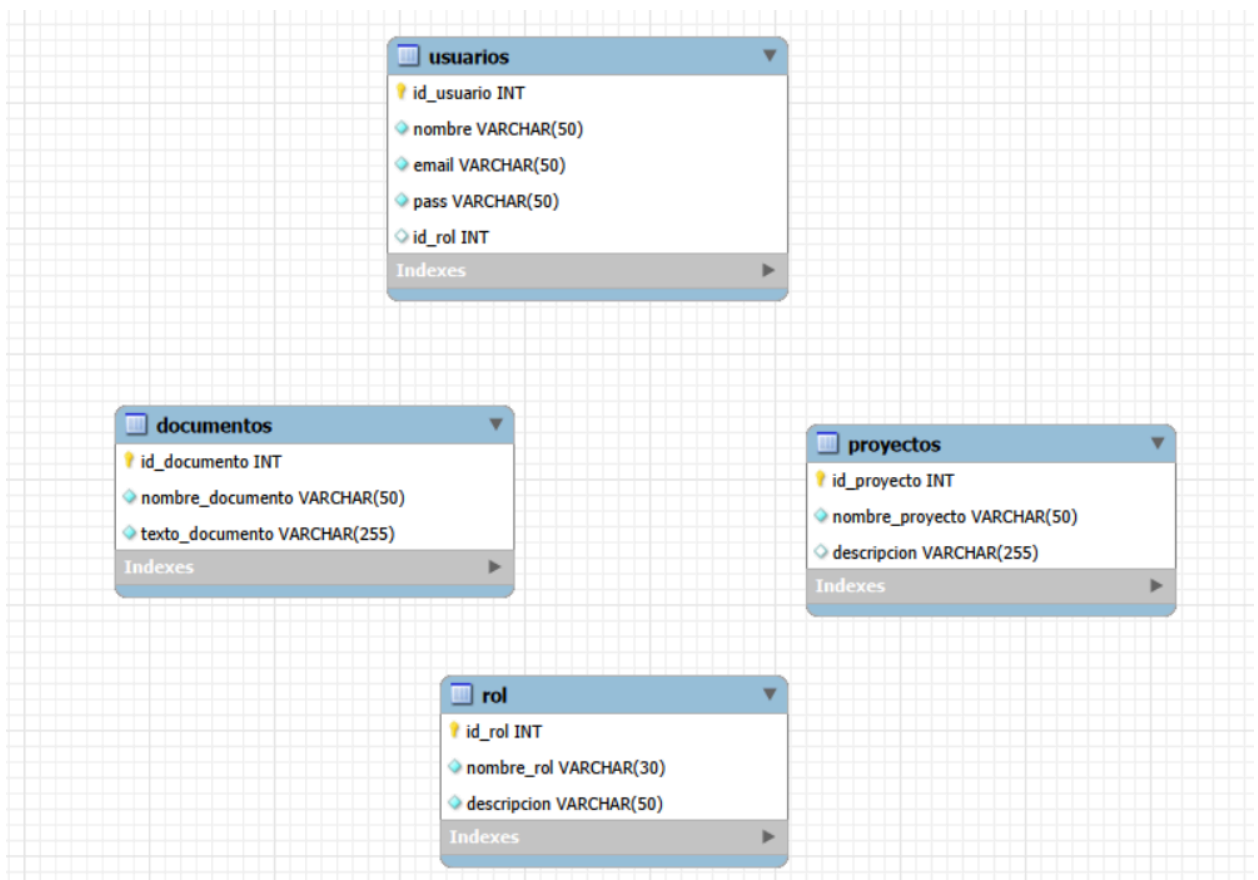
	id_documento	nombre_documento	texto_documento
*	NULL	NULL	NULL

	id_proyecto	nombre_proyecto	descripcion
▶	1	Proyecto Final - Primera Prueba	Esta es la primera prueba para la creacion de proyectos
	2	proyecto 2 prueba	
	3	proyecto 3 prueba0	
*	NULL	NULL	NULL

	id_rol	nombre_rol	descripcion
▶	1	admin	administrador del programa
	2	editor	editor con derechos de edicion
	3	lector	lector con solo derechos de lectura
✱	NULL	NULL	NULL

	id_usuario	nombre	email	pass	id_rol
▶	1	Elvis	elvisandrade@outlook.com	1234	1
	2	Máximo	maximo.jmt@outlook.com	2341	1
	3	Juan	juan@outlook.com	4321	2
	5	pedro	pedro@outlook.com	4321	3
✱	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

De esta manera quedó el modelo de datos:



Posteriormente conectamos estas bases de datos al proyecto, mediante la integración de Java y MySQL, teniendo en cuenta los usos que le queríamos dar a cada tabla (formato CRUD en cada una de ellas)

```

String url = "jdbc:mysql://localhost:3306/aplicacion_usuarios_sge";
String userBD = "root";
String passBD = "root";
String sql = "SELECT u.id_usuario, u.nombre, r.nombre_rol FROM usuarios u JOIN rol r ON u.id_rol = r.id_rol";

try (Connection conexion = DriverManager.getConnection(url, userBD, passBD);
    Statement st = conexion.createStatement();
    ResultSet rs = st.executeQuery(sql)) {

    while (rs.next()) {
        HBox fila = new HBox(5);
        fila.setAlignment(Pos.CENTER);
        fila.getChildren().addAll(
            new Text(String.valueOf(rs.getInt(columnLabel: "id_usuario"))),
            new Text(rs.getString(columnLabel: "nombre")),
            new Text(rs.getString(columnLabel: "nombre_rol"))
        );
        listaUsuarios.getChildren().add(fila);
    }
} catch (SQLException e) {
    e.printStackTrace();
}

```

```

private void actualizarUsuarioBD(int id, String nombre, String email, int idRol) { 1 usage 1 Elvis
    String url = "jdbc:mysql://localhost:3306/aplicacion_usuarios_sge";
    String sql = "UPDATE usuarios SET nombre = ?, email = ?, id_rol = ? WHERE id_usuario = ?";

    try (Connection conexion = DriverManager.getConnection(url, user: "root", password: "root");
        PreparedStatement pst = conexion.prepareStatement(sql)) {

        pst.setString(parameterIndex: 1, nombre);
        pst.setString(parameterIndex: 2, email);
        pst.setInt(parameterIndex: 3, idRol);
        pst.setInt(parameterIndex: 4, id);

        pst.executeUpdate();
        System.out.println("Usuario actualizado con éxito.");
    } catch (SQLException e) {
        System.err.println("Error al actualizar: " + e.getMessage());
    }
}

```

```

private void eliminarUsuarioBD(int idUsuario) { 1 usage  👤 Elvis
    String url = "jdbc:mysql://localhost:3306/aplicacion_usuarios_sge";
    String userBD = "root";
    String passBD = "root";

    String sql = "DELETE FROM usuarios WHERE id_usuario = ?";

    try (Connection conexion = DriverManager.getConnection(url, userBD, passBD);
        PreparedStatement pst = conexion.prepareStatement(sql)) {

        pst.setInt( parameterIndex: 1, idUsuario);

        int filasAfectadas = pst.executeUpdate();
        if (filasAfectadas > 0) {
            System.out.println("Usuario con ID " + idUsuario + " eliminado con éxito.");
        } else {
            System.out.println("No se encontró ningún usuario con ese ID.");
        }
    } catch (SQLException e) {
        System.err.println("Error al eliminar usuario: " + e.getMessage());
    }
}

```

```

private void insertarUsuarioBD(String nombre, String email, String pass, int idRol) { 1 usage  👤 Elvis
    String url = "jdbc:mysql://localhost:3306/aplicacion_usuarios_sge";
    String userBD = "root";
    String passBD = "root";

    String sql = "INSERT INTO usuarios (nombre, email, pass, id_rol) VALUES (?, ?, ?, ?)";

    try (Connection conexion = DriverManager.getConnection(url, userBD, passBD);
        PreparedStatement pst = conexion.prepareStatement(sql)) {

        pst.setString( parameterIndex: 1, nombre);
        pst.setString( parameterIndex: 2, email);
        pst.setString( parameterIndex: 3, pass);
        pst.setInt( parameterIndex: 4, idRol);

        pst.executeUpdate();
        System.out.println("Usuario insertado correctamente.");
    } catch (SQLException e) {
        System.err.println("Error al insertar usuario: " + e.getMessage());
    }
}

```

```
private String mostrarProyectos(String busqueda) { 2 usages  maximo.martinez1 +1
    String url = "jdbc:mysql://localhost:3306/aplicacion_usuarios_sge";
    String userBD = "root";
    String passBD = "root";

    String sql = "SELECT nombre_proyecto FROM proyectos " + busqueda;

    try (Connection conexion = DriverManager.getConnection(url, userBD, passBD);
        PreparedStatement pst = conexion.prepareStatement(sql)) {
        ResultSet rs = pst.executeQuery();
        if (rs.next()) {
            return rs.getString(columnLabel: "nombre_proyecto");
        }
    } catch (SQLException e) {
        e.printStackTrace();
    }
    return null;
}
```

```
private String obtenerRolUsuario(String usuario, String contra) { 1 usage  👤 Elvis
    String url = "jdbc:mysql://localhost:3306/aplicacion_usuarios_sge";
    String userBD = "root";
    String passBD = "root";

    String sql = "SELECT r.nombre_rol FROM usuarios u " +
        "JOIN rol r ON u.id_rol = r.id_rol " +
        "WHERE u.nombre = ? AND u.pass = ?";

    try (Connection conexion = DriverManager.getConnection(url, userBD, passBD);
        PreparedStatement pst = conexion.prepareStatement(sql)) {

        pst.setString( parameterIndex: 1, usuario);
        pst.setString( parameterIndex: 2, contra);

        ResultSet rs = pst.executeQuery();

        if (rs.next()) {
            return rs.getString( columnLabel: "nombre_rol");
        }
    } catch (SQLException e) {
        e.printStackTrace();
    }
    return null;
}
```

```
private void guardarProyecto(String nombre, String descripcion) { 1 usage  ⬆ Elvis
    String url = "jdbc:mysql://localhost:3306/aplicacion_usuarios_sge";
    String userBD = "root";
    String passBD = "root";

    String sql = "INSERT INTO proyectos (nombre_proyecto, descripcion) VALUES (?, ?)";

    try (Connection conexion = DriverManager.getConnection(url, userBD, passBD);
        PreparedStatement pst = conexion.prepareStatement(sql)) {

        pst.setString(parameterIndex: 1, nombre);
        pst.setString(parameterIndex: 2, descripcion);

        pst.executeUpdate();
        System.out.println("Proyecto guardado con éxito en la BD");

    } catch (SQLException e) {
        System.err.println("Error al guardar proyecto: " + e.getMessage());
    }
}
```

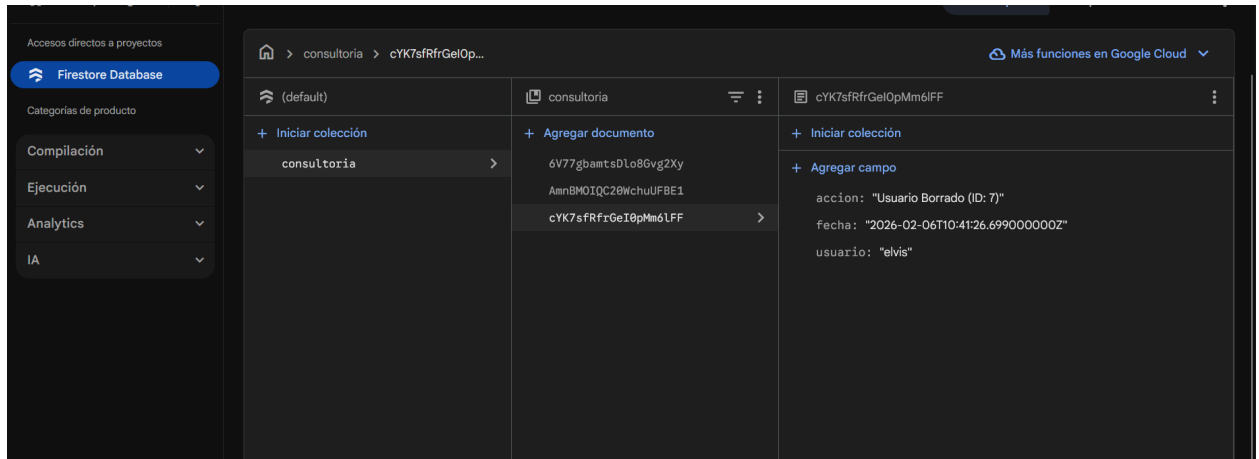
```
private int obtenerConteo(String sql) { 2 usages  ⬆ Elvis
    String url = "jdbc:mysql://localhost:3306/aplicacion_usuarios_sge";
    try (Connection conexion = DriverManager.getConnection(url, user: "root", password: "root");
        Statement st = conexion.createStatement();
        ResultSet rs = st.executeQuery(sql)) {

        if (rs.next()) {
            return rs.getInt(columnIndex: 1);
        }
    } catch (SQLException e) {
        e.printStackTrace();
    }
    return 0;
}
```

Envolvimos todos estos en métodos por ser más ordenado a la hora de leer y modificar el código, además de que cada uno utiliza los datos para distintas cosas. Si bien la lógica principal está en el start, se accede a los métodos para estos datos.

2. Firebase Connection

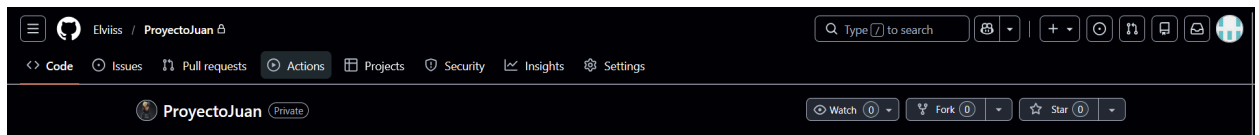
Como se ha dicho, este lo utilizamos únicamente para hacer auditorías, es decir, un registro de los datos agregados, eliminados, etc. mediante el formato CRUD antes mencionado:



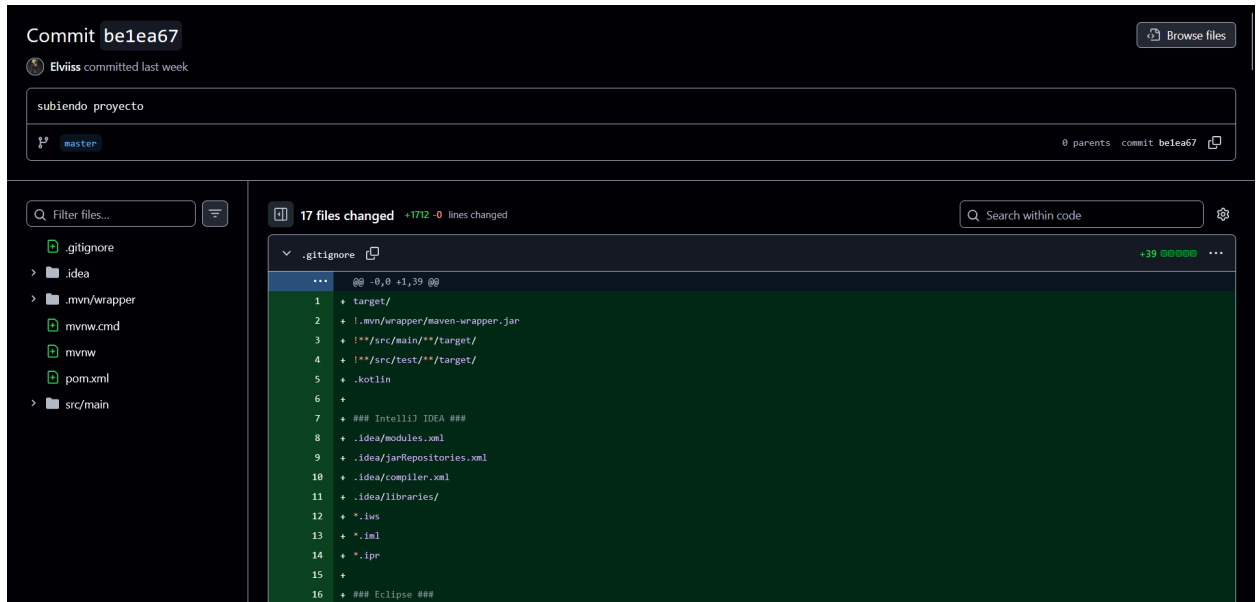
Para este creamos la base de datos en Firebase y luego la conectamos con los mismos métodos aprendidos en clase, es decir, generando una clave privada, modificando dependencias en el pom.xml, y agregándolo.

3. (Extra) Uso de GitHub

A mitad del proyecto y una vez configuramos el Firebase y el SQL, cambiamos el método de comunicación (comprimir la versión del proyecto y mandarla por Whatsapp) por Git, que resultó ser mucho más cómodo y eficiente. Primero creamos un repositorio:



Luego, utilizamos la última versión del proyecto para hacer un commit y push:



Y desde ahí cada uno hizo cambios por su cuenta, comentando los cambios hechos:

